UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas y Tecnologías Asociadas

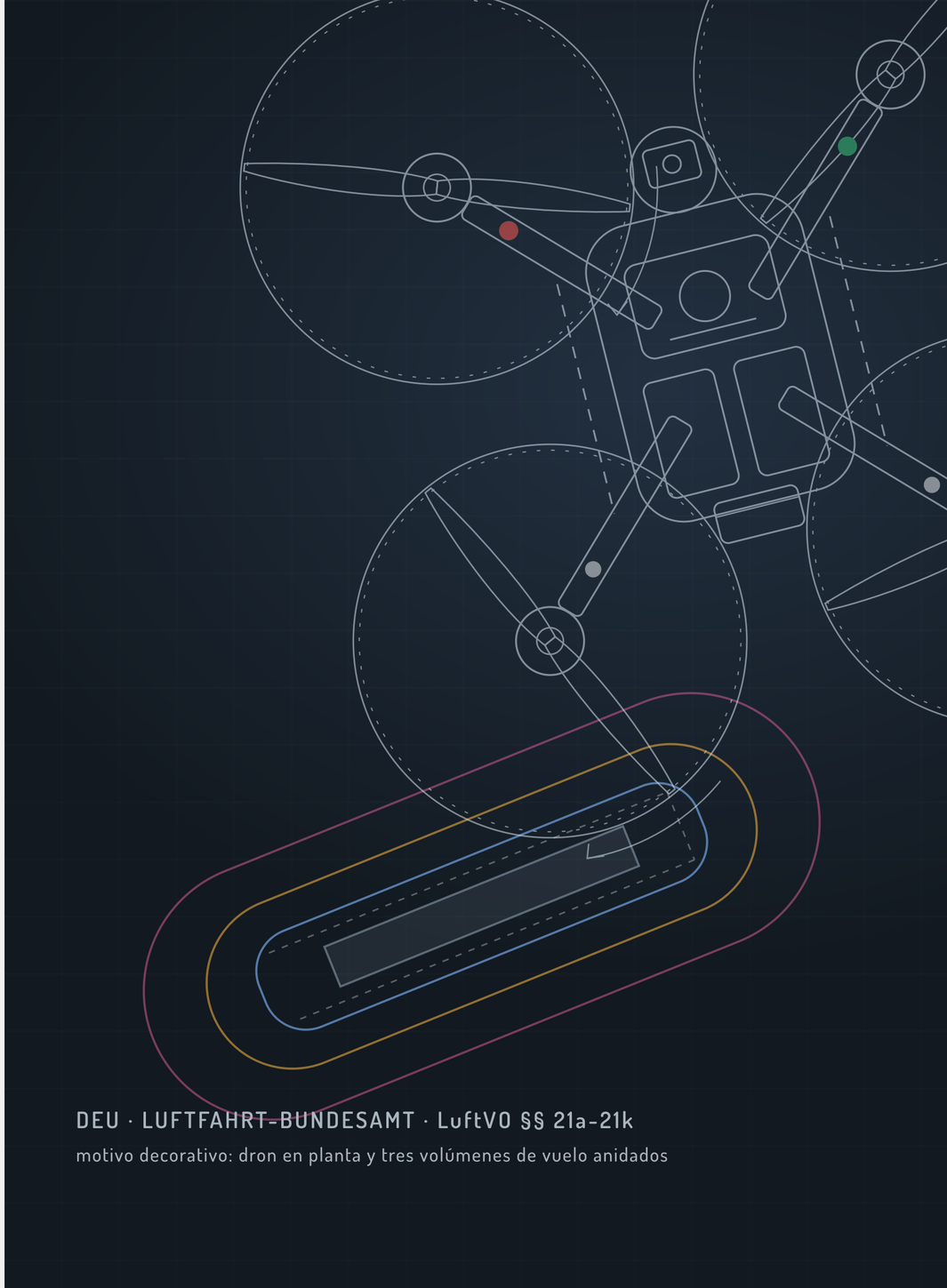
Normativa y Regulación en el Ámbito de los UAS

Regulación de los UAS en Alemania

Aplicación nacional del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947

Normativa, operaciones no EASA, formación y registro

Eden Rochman Sharabi



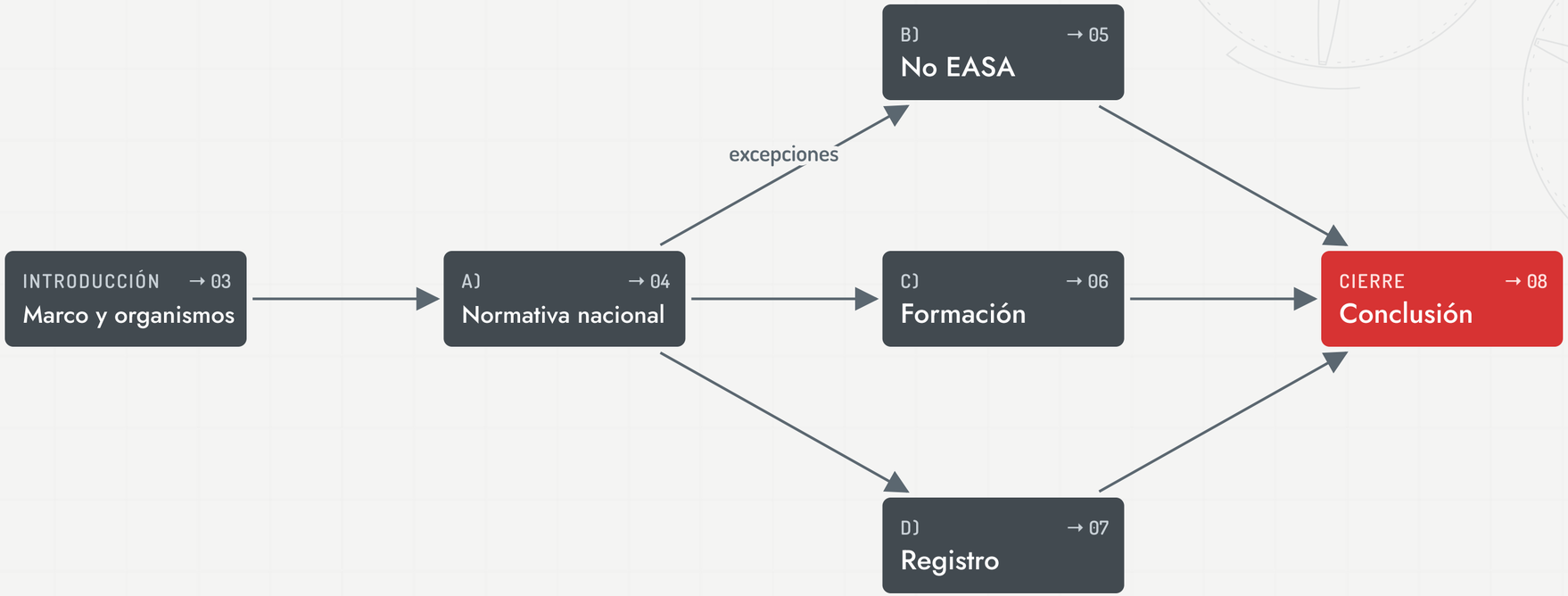
DEU · LUFTFAHRT-BUNDESAMT · LuftVO §§ 21a-21k

motivo decorativo: dron en planta y tres volúmenes de vuelo anidados

Cuatro preguntas que salen de la misma norma nacional

CLAVES

LuftVG	Ley de Tráfico Aéreo
LuftVO	Ordenanza de Tráfico Aéreo
LBA	Oficina Federal de Aviación
BMV	Ministerio Federal de Transporte
EASA	Agencia de la UE para la Seguridad Aérea
e-ID	número de registro del operador



paso de la guía
resultado clave

letra arriba: apartado del enunciado · flecha: «alimenta a» · → nn: diapositiva

Reglas europeas, autoridades y límites alemanes



UNIÓN EUROPEA

Reglamento (UE) 2018/1139 (base), Reglamento Delegado (UE) 2019/945 (los equipos) y Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 (las operaciones). Se aplican directamente, sin trasposición.

NORMAS ALEMANAS

Ley de Tráfico Aéreo (Luftverkehrsgesetz, LuftVG) y Ordenanza de Tráfico Aéreo (Luftverkehrs-Ordnung, LuftVO), cuyo apartado 5a (§§ 21a a 21k) trata solo de los drones.

REPARTO FEDERAL

Alemania tiene 16 estados federados (Länder). Una parte de las competencias es federal y otra pertenece a la autoridad aeronáutica de cada Land.

BMV

Ministerio Federal de Transporte (Bundesministerium für Verkehr; en la LuftVO aún BMVI). La LuftVO le atribuye la autorización del aeromodelismo, que en la práctica concede el LBA (§ 21g).

LBA

Oficina Federal de Aviación (Luftfahrt-Bundesamt). Formación (§ 21a LuftVO), registro (§ 66a LuftVG), LUC y declaraciones de la específica.

AUTORIDAD DEL LAND

Supervisa la abierta (§ 21a.3) y es competente para autorizar la específica (§ 21b.2), aunque en 12 de los 16 Länder lo tramita el LBA.

DIPUL · HERRAMIENTA

Plataforma Digital de Aviación no Tripulada del BMV, gestionada por la DFS (control aéreo). Mapa de zonas geográficas.

Fuentes: LuftVO y LuftVG, texto vigente (gesetze-im-internet.de); BMV, «EU-Regelungen für Drohnen»; LBA, «Betriebsgenehmigungen»; dipul.de.

Una ley de junio de 2021 adaptó la LuftVO al 2019/947

31/12/2020
Empieza a aplicarse el 2019/947. Altura máxima de 120 m (antes, 100 m).

14/06/2021
Ley de adaptación al 2019/947 (BGBl. I S. 1766). Reescribe el apartado 5a de la LuftVO (§§ 21a a 21k).

18/06/2021
Entra en vigor, el día siguiente a su publicación en el BGBl. (17/06/2021).

18/12/2025
Última modificación de la LuftVO: actualiza una remisión del § 21h.3 (BGBl. 2025 I Nr. 347).

CATEGORÍAS DE LA UE

- Abierta: menos de 25 kg, a la vista, hasta 120 m (A1, A2, A3)
- Específica: con autorización, declaración o certificado de operador LUC
- Certificada: UAS certificado sobre concentraciones de personas, con personas o con mercancías peligrosas

ZONAS GEOGRÁFICAS · § 21H.3 LUFTVO

- 1,5 km de aeródromos que no son aeropuertos: en la específica o con permiso del aeródromo
- 1 000 m de aeropuertos y 1 km a cada lado de los ejes de pista prolongados 5 km: solo en la específica
- 100 m de industria, prisiones, instalaciones militares y de energía: con permiso expreso

OTRAS REGLAS NACIONALES

- Seguro de responsabilidad civil obligatorio (§ 43 LuftVG)
- Zonas publicadas en el mapa de dipul
- Supervisión por la autoridad del Land

Fuentes: Ley de 14/06/2021, BGBl. I S. 1766 (citada en Amtsblatt de la Regierung von Oberbayern 8/2023); Bundestag, Drucksache 19/28179; LBA, FAQ Gebühren; LuftVO, texto vigente; BMV.

Los vuelos de Estado quedan fuera del sistema EASA

UE · ART. 2.3.A, REGLAMENTO 2018/1139

No se aplica a las aeronaves que hacen actividades «militares, de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, control fronterizo, vigilancia costera o similares», bajo el control y la responsabilidad de un Estado miembro.

EJÉRCITO Y POLICÍA · § 30 LUFTVG

El ejército (Bundeswehr), las tropas de la OTAN (§ 30.1) y las policías federal y de los Länder (§ 30.1a) pueden apartarse de casi toda la ley cuando lo necesiten para sus funciones, sin descuidar la seguridad pública.

AUTORIDADES Y EMERGENCIAS · § 21K LUFTVO

- Menos de 25 kg: sin la autorización del art. 12 del 2019/947
- No les afectan las zonas geográficas del § 21h
- Sin identificación a distancia directa

CASO APARTE · AEROMODELISMO (§§ 21F Y 21G LUFTVO)

Sigue dentro del 2019/947 (art. 16), pero con reglas propias: el LBA autoriza a las federaciones nacionales (§ 21g, desde 06/07/2022); con más de 2 kg, curso de la asociación; permiso del Land con más de 12 kg, cohete de más de 20 g de carga propulsora, motor de combustión a menos de 1,5 km de zonas residenciales o de noche.

Fuentes: Reglamento (UE) 2018/1139, art. 2.3.a (DOUE L 212, 22/08/2018); LuftVG § 30; LuftVO §§ 21f, 21g y 21k; Amtsblatt de la Regierung von Oberbayern 8/2023.

El LBA expide los certificados A1/A3, A2 y STS

CERTIFICADO	QUÉ HAY QUE HACER	TASA LBA
A1/A3 EU-Kompetenznachweis	Curso y examen en la web del LBA (40 preguntas tipo test)	25 €
A2 EU-Fernpiloten-Zeugnis	A1/A3, autoformación práctica y examen teórico en un centro designado por el LBA (PStF)	30 €
STS escenario estándar	A1/A3, examen teórico en un PStF y formación práctica en un centro reconocido (PStF-P), que da la acreditación práctica	30 €
Aeromodelismo	Con más de 2 kg, curso de la asociación autorizada; el justificante vale 5 años (§ 21f.2)	no aplica

Los certificados del LBA valen 5 años; renovarlos cuesta 15 €. Hay que llevarlos en cada vuelo, en papel o en el móvil.

ORGANISMO RESPONSABLE

LBA	examina y expide (§ 21a y § 21b LuftVO)
PStF	centro designado para exámenes (§ 21e.1)
PStF-P	centro reconocido para la práctica (§ 21e.2)
STS	escenario estándar (Standard Scenario)

CONTROL

Los centros se designan o reconocen por 2 años, prorrogables, y el LBA los supervisa (§ 21e.3 y .4). Los menores necesitan el permiso de su representante legal para el examen de A2 o STS (§§ 21a.2, 21b.1).

Fuentes: LuftVO §§ 21a, 21b, 21e y 21f; LBA, «Kompetenznachweise für Fernpiloten» (consulta 05/10/2026).

Un registro en el LBA y una e-ID para todos los drones

NÚMERO DE OPERADOR (E-ID)

ejemplo del LBA

DEU 87astrdge12kc -xyz

DEU	87astrdge12kc	-xyz
país (Alemania)	12 caracteres al azar y uno de control	PIN secreto

en el dron y en la señal de identificación va sin PIN; el PIN solo se pide al introducirla

TASA ÚNICA

20 € persona física
50 € persona jurídica

TRÁMITE

En línea en el portal del LBA (uas-registration.lba-openuav.de), hasta 14 días laborables.

QUIÉN TIENE QUE REGISTRARSE

- Quien opere un dron de 250 g o más, o que pueda transmitir más de 80 J en un impacto
- Quien opere uno de menos de 250 g con cámara u otro sensor de datos personales, salvo que sea un juguete
- Todo operador de la categoría específica

QUÉ CONLLEVA

- Una sola e-ID para todos los drones, pegada en un lugar visible (también vale un código QR)
- Seguro de responsabilidad civil (§ 43 LuftVG), con el justificante en vuelo

Fuentes: LuftVG § 66a; Reglamento (UE) 2019/947, art. 14; LBA, «FAQ Betreiberregistrierung (eID)» (consulta 05/10/2026); BMV.

CONCLUSIÓN • ¿Qué se concluye del caso alemán?

El 2019/947 casi sin cambios, con el LBA en el centro

A) NORMATIVA

Ley de 14/06/2021, en vigor el 18/06/2021. Lo propio está en la LuftVO (§§ 21a a 21k): zonas geográficas y seguro.

B) NO EASA

Los vuelos de Estado quedan fuera. Ejército y policía por el § 30 LuftVG; autoridades y emergencias, sin autorización por debajo de 25 kg.

C) FORMACIÓN

Certificados europeos expedidos por el LBA, con exámenes de A2 y STS en centros que el LBA designa y supervisa.

D) REGISTRO

En línea en el LBA, una e-ID «DEU» por operador, 20 € o 50 € una sola vez.

VENTANILLA **LBA**

Formación, registro, LUC y declaraciones pasan por el LBA. Autorizar la específica es competencia del Land, pero 12 de los 16 Länder dejan que la tramite el LBA. dipul publica dónde se puede volar.

Gracias

Eden Rochman Sharabi

Normativa y Regulación en el Ámbito de los UAS

FUENTES OFICIALES

Reglamento (UE) 2018/1139 y Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 (DOUE y EUR-Lex).

LuftVG y LuftVO, texto vigente (gesetze-im-internet.de, Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor).

Ley de 14/06/2021, BGBl. I S. 1766; Bundestag, Drucksache 19/28179; Amtsblatt de la Regierung von Oberbayern 8/2023.

BMV, «EU-Regelungen für Drohnen» y «dipul».

LBA, «Kompetenznachweise für Fernpiloten», «Betriebsgenehmigungen» y «FAQ Betreiberregistrierung (eID)», consulta 05/10/2026.